

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: ParkirajBa

Nastavna grupa: Grupa 7, Tim 3

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim3>

Članovi tima:

1. Sajra Malkić, 20120
2. Džejla Ćosović, 20126
3. Damir Muharem, 20138
4. Tarik Beganović, 19847

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem predstavlja integrisanu digitalnu platformu namijenjenu centralizaciji i modernizaciji upravljanja parking prostorima na području grada Sarajevo. Primarna svrha rješenja je uvezivanje svih dostupnih javnih i privatnih parkirališta u jedinstvenu mrežu sa vizuelnim prikazom (mapa) kako bi se korisnicima olakšao proces pronalaženja i zakupa mjesta. Putem aplikacije, korisnici mogu vršiti kratkoročne ili dugoročne zakupe, čime se direktno smanjuje saobraćajna gužva i stres uzrokovan potragom za slobodnim mjestom. Sistem omogućava naprednu filtraciju prema lokaciji, tipu objekta, cijeni i nivou sigurnosnog nadzora, prilagođavajući se specifičnim potrebama svakog pojedinca. Kontrola pristupa i autentifikacija korisnika riješena je kroz savremene metode generisanja QR kodova ili putem automatizovanog sistema za prepoznavanje registarskih tablica. Digitalizacijom cjelokupnog procesa, od pretrage do plaćanja, eliminiše se potreba za fizičkim provjerama dostupnosti na samim lokacijama.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- Perzistencija podataka (CRUD operacije)
- Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva

- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da kreiraju korisnički nalog i prijave se u sistem korištenjem e-mail adrese i lozinke. Prilikom registracije, korisnik unosi osnovne podatke, nakon čega sistem vrši validaciju i pohranu podataka u bazu. Prijavom u sistem korisniku se omogućava pristup personalizovanim funkcionalnostima kao što su zakupi i plaćanja. Sistem osigurava zaštitu podataka kroz mehanizme autentifikacije i autorizacije. Time se obezbeđuje sigurno i kontrolisano korištenje aplikacije.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje profilima parking objekata

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administratori sistema ili vlasnici parkinga koriste ovu funkciju za kreiranje, pregled, izmjenu i brisanje podataka o svojim objektima. To uključuje broj mjesta, cijenu, prisustvo kamera, maksimalnu visinu vozila, dostupnost EV punjača i radno vrijeme. Sistem omogućava definisanje različitih cijena u zavisnosti od vremenskih perioda i ručni unos izmjena dostupnosti parkinga od strane administratora ili vlasnika. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu kako bi bili dostupni korisnicima.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje notifikacija o isteku zakupa

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski prati preostalo vrijeme zakupljenog parkinga i u pozadini šalje podsjetnik korisniku prije isteka termina. Ova operacija se izvršava nezavisno od trenutne aktivnosti korisnika u aplikaciji kako bi se izbjeglo blokiranje glavnog procesa. Obavještenja se

dostavljaju putem e-maila. Ovim se sprječavaju nepotrebne kazne i omogućava pravovremeno produženje zakupa.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Algoritam za sortiranje po povoljnosti i filtriranje

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava sortiranje parkinga na osnovu unaprijed definisanih kriterija kao što su cijena te broj slobodnih mjesta. Sistem može kombinovati ove kriterije kako bi prikazao najpovoljnije opcije. Korisnik može primijeniti filtere za tip parkinga i dostupnost EV punjača. Rezultat je lista parkinga prilagođena korisnikovim preferencama.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem generiše QR kod prilikom zakupa i šalje ga korisniku putem e-maila. Prilikom dolaska na parking, korisnik pokazuje QR kod koji se skenira na ulazu. Sistem validira kod i omogućava pristup ukoliko je zakup aktivan. E-mail servis se koristi kao eksterni uređaj za dostavu podataka.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima vizuelni pregled svih dostupnih parking objekata unutar aplikacije. Na mapi su postavljeni markeri koji označavaju tačne geografske lokacije svakog registrovanog parkinga. Klikom na pojedinačni marker otvara se informativni prozor koji prikazuje ključne detalje, poput naziva parkinga, adrese, cijene, radnog vremena i trenutnog broja slobodnih mjesta. Korisnik može odabrati željeni parking na interaktivnoj mapi te nakon odabira, korisnik može zakupiti mjesto unutar izabranog objekta.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Procesiranje digitalnih plaćanja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcionalnost omogućava unos podataka za plaćanje putem forme unutar aplikacije. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka (npr. format broja kartice i datuma isteka). Nakon validacije, sistem evidentira uplatu i šalje potvrdu korisniku putem e-maila.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje izvještaja o zauzetosti

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova funkcija omogućava generisanje detaljnih pregleda i statistika o popunjenosti parkinga na različitim nivoima. Korisnik može odabrati prikaz podataka za pojedinačni parking objekat, grupu objekata ili određenu općinu. Sistem koristi historijske podatke iz baze i prikazuje trendove potražnje za različite vremenske periode (dnevni, sedmični ili mjesečni). Izvještaji se mogu koristiti za analizu poslovanja i optimizaciju kapaciteta. Izvještaji mogu uključivati i dodatne parametre poput prihoda, prosječnog vremena zadržavanja i iskorištenosti kapaciteta. Podaci se mogu izvesti u PDF ili Excel formatu radi dalje obrade.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija parking mjesta

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ova usluga omogućava korisniku da odabere željeni parking, definiše vremenski period (dnevni, mjesečni ili godišnji) i izvrši rezervaciju. Sistem u realnom vremenu provjerava dostupnost kapaciteta na odabranoj lokaciji u Sarajevu. Nakon potvrde, korisnik dobija digitalnu potvrdu o zakupljenom mjestu. Ova funkcionalnost direktno rješava problem neizvjesnosti pri dolasku na prepun parking.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Registrovani vozač**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Algoritam za sortiranje i filtriranje	Mogućnost pregleda
Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu	Mogućnost pregleda
Procesiranje digitalnih plaćanja	Mogućnost uređivanja
Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Vlasnik parkinga**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje profilima objekata	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja o zauzetosti	Mogućnost pregleda

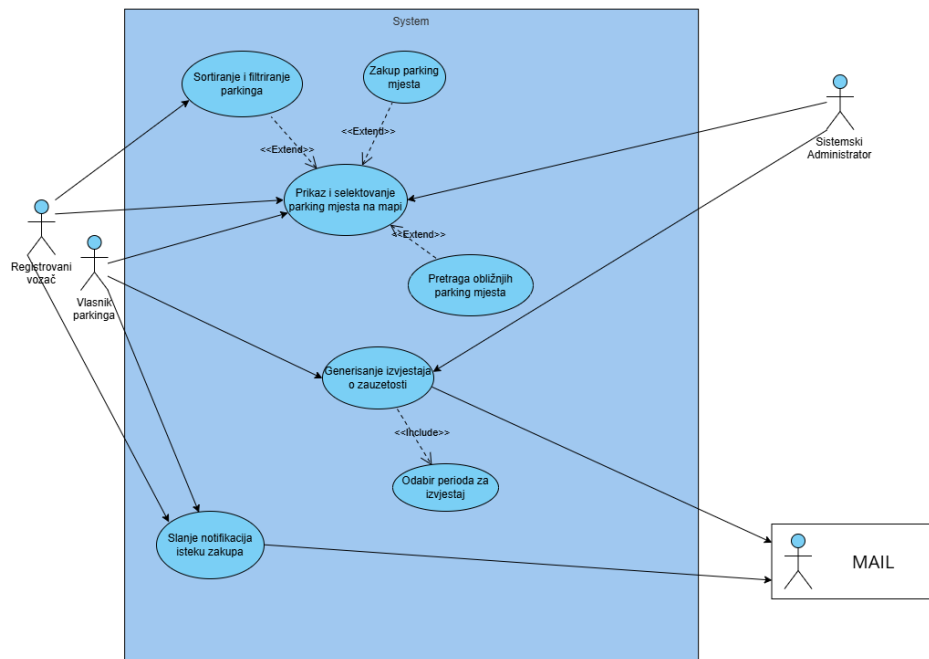
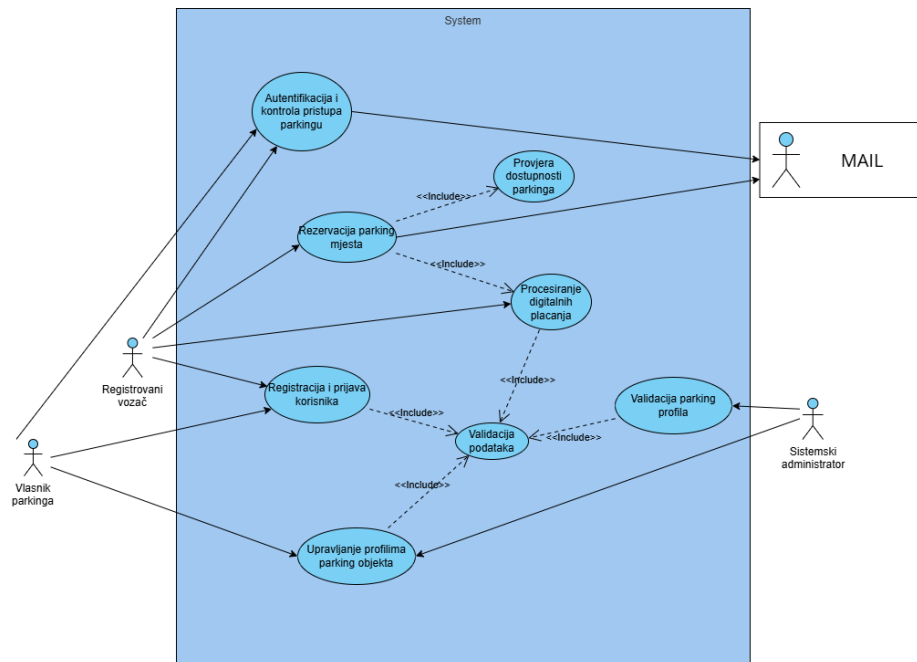
Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu	Mogućnost pregleda
Slanje notifikacija o isteku	Mogućnost pregleda
Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Sistemski Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

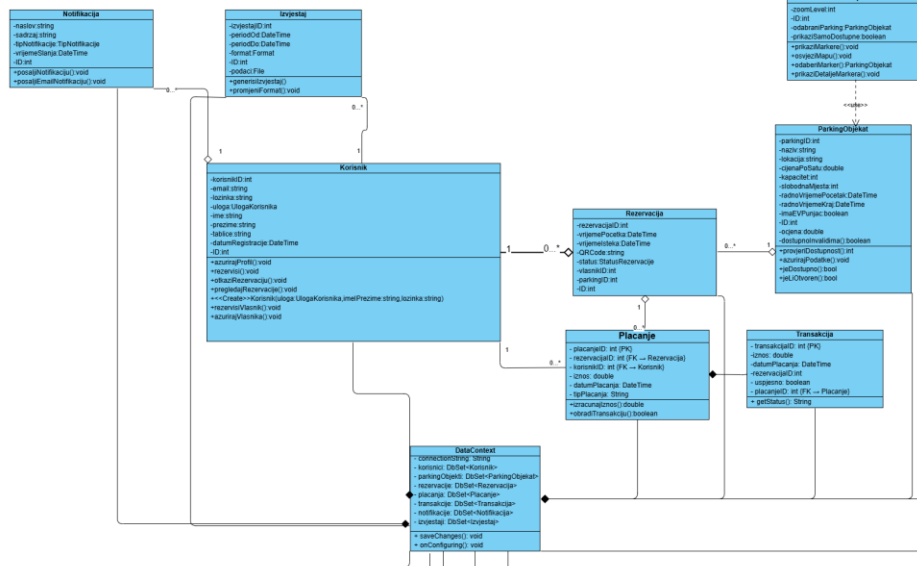
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje profilima objekta	Mogućnost uređivanja
Autentifikacija i kontrola pristupa	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja o zauzetosti	Mogućnost uređivanja
Procesiranje digitalnih plaćanja	Mogućnost uređivanja
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi	Mogućnost uređivanja



Text

Model

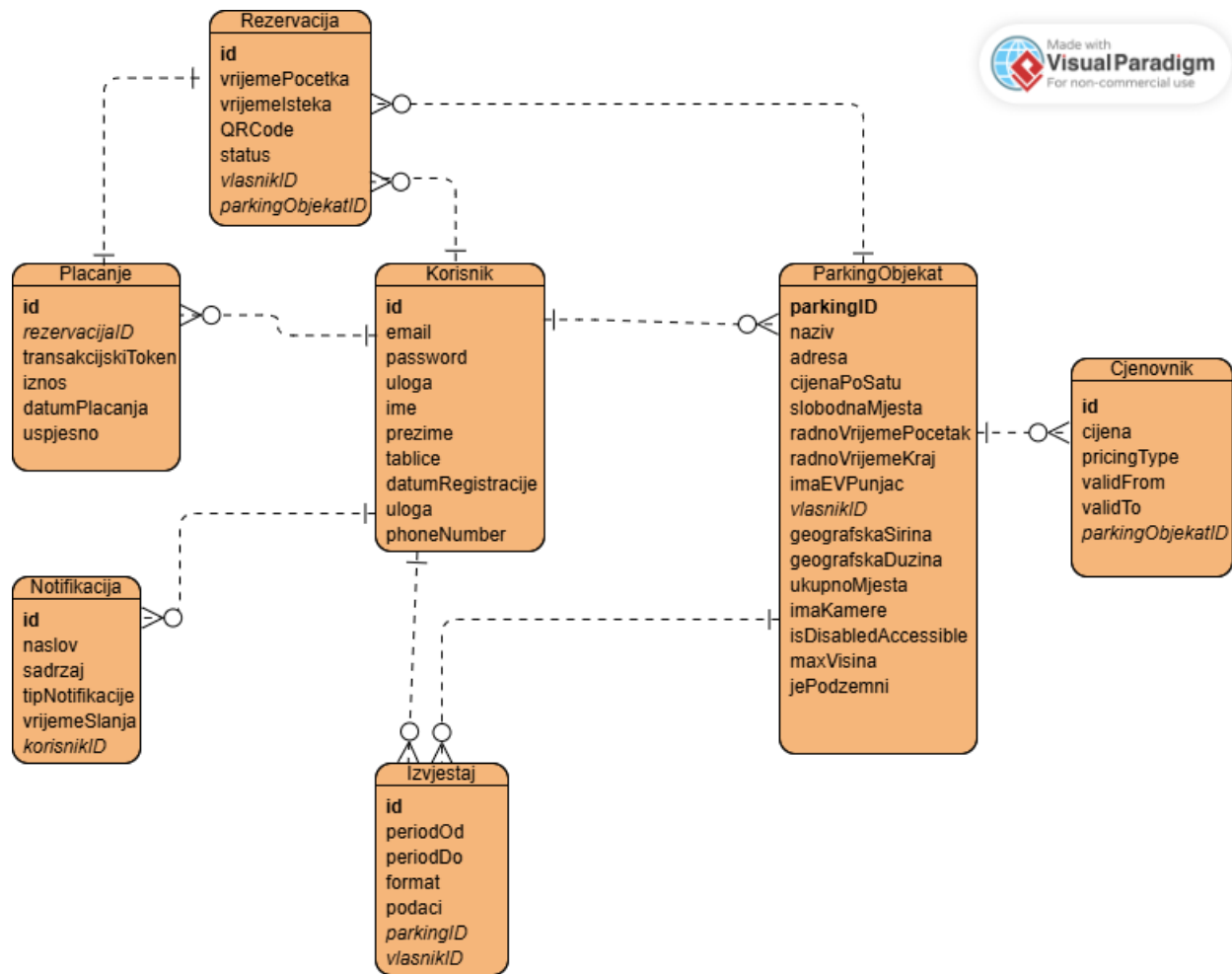


Controller



View





Izvještaj o izmjenama implementacije u odnosu na specifikaciju

1. Uvod

Ovaj dokument opisuje sve izmjene napravljene tokom implementacije sistema ParkirajBa u odnosu na prvobitnu specifikaciju projekta. Izmjene su nastale kao rezultat tehničkih odluka tokom razvoja, ograničenja opsega projekta, te otkrića novih zahtjeva koji nisu bili predviđeni u inicijalnoj fazi dizajna.

Svaka izmjena je kategorizovana po jednom od sljedećih tipova:

- Izmjena - funkcionalni zahtjev je realizovan na drugačiji način nego što je opisano u specifikaciji
- Dodavanje - nova funkcionalnost ili entitet koji nije bio predviđen specifikacijom
- Uklanjanje - entitet ili funkcionalnost predviđen specifikacijom koji nije implementiran
- Proširenje - specifikacijom predviđena funkcionalnost realizovana s dodatnim mogućnostima
- Djelimična implementacija - funkcionalni zahtjev je realizovan, ali ne u potpunosti kako je opisano

2. Opis izmjena

IZ-01 - Model podataka - Rezervacija zamijenjena entitetom Ticket

Tip izmjene:

Izmjena

Specifikacija:

Specifikacija definiše entitet Rezervacija sa poljima: vrijemePocetka, vrijemeIsteka, QRCode, status, vlasnikID, parkingObjekatID.

Implementacija:

U implementaciji je Rezervacija zamijenjena entitetom Ticket koji objedinjuje podatke o rezervaciji, plaćanju i evidenciji ulaska/izlaska. Ticket sadrži polja: IssuedAt, ExpiresAt, Price, IsPaid, ReservationCode, PaidAt, ApplicationUserId, ParkingObjectId, ExpirationReminderSent, EnteredParking, EnteredAt, ExitedParking, ExitedAt, QrCodeActive, AdditionalCharge, TotalAdditionalChargesPaid, AdditionalChargePaid, OverstayEmailSent.

Razlog izmjene:

Spajanjem rezervacije, plaćanja i ulaz/izlaz evidencije u jedan entitet pojednostavljena je arhitektura baze podataka i eliminisana potreba za zasebnom tabelom Transakcija.

IZ-02 - Model podataka - Entitet Transakcija nije implementiran

Tip izmjene:

Uklanjanje

Specifikacija:

Specifikacija sadrži poseban entitet Transakcija sa poljima: transakcijskiToken, iznos, datumTransakcije, uspjesno, vezan uz Placanje.

Implementacija:

Entitet Transakcija nije implementiran kao zasebna klasa niti tabela u bazi. Svi relevantni podaci o plaćanju (IsPaid, PaidAt, Price, ReservationCode) integrisani su direktno u model Ticket.

Razlog izmjene:

Zasebna tabela Transakcija nije bila neophodna za opseg projekta, a svi potrebni podaci su dostupni kroz Ticket model.

IZ-03 - Model podataka - Dodani profili AdminProfile i OwnerProfile**Tip izmjene:**

Dodavanje

Specifikacija:

Specifikacija ne navodi posebne profile (AdminProfile, OwnerProfile) kao zasebne entitete.

Implementacija:

Dodati su zasebni modeli AdminProfile i OwnerProfile koji sadrže naziv kompanije i referencu na ApplicationUser. Za razlikovanje aktera koriste se ASP.NET Identity role (User, Owner, Admin).

Razlog izmjene:

Potreba za pohranjivanjem dodatnih informacija specifičnih za vlasnika i administratora, te bolja integracija s ASP.NET Identity sustavom.

IZ-04 - Model podataka - Entitet Notifikacija nije implementiran u bazi**Tip izmjene:**

Uklanjanje

Specifikacija:

Specifikacija predviđa entitet Notifikacija sa poljima: naslov, sadržaj, tipNotifikacije, vrijemeSlanja, korisnikID pohranjen u bazi podataka.

Implementacija:

Entitet Notifikacija nije implementiran kao zasebna tabela. Sve notifikacije šalju se isključivo putem e-maila kroz EmailSender servis i background servise (ReservationReminderService, OverstayChargeService).

Razlog izmjene:

Timska odluka da se notifikacije realizuju samo putem e-maila bez pohrane u bazu, što je dovoljno za zadane funkcionalne zahtjeve.

IZ-05 - Model podataka - Cijene odvojene u zasebnu tabelu Pricing**Tip izmjene:**

Proširenje

Specifikacija:

Entitet ParkingObjekat specifikacijom predviđa polje cijena kao direktni atribut.

Implementacija:

Cijene su odvojene u zasebnu tabelu Pricing sa atributima: pricingType (enum: Hourly, Daily, Weekly, Monthly, Yearly, InitialFreebie), price, validFrom, validTo, ParkingObjectID. Jedan parking objekat može imati više cjenovnih rasporeda s različitim tipovima i periodima važenja.

Razlog izmjene:

Fleksibilnost u definisanju različitih tipova i perioda važenja cijena, što je i navedeno u opisu funkcionalnosti upravljanja profilima u samoj specifikaciji.

IZ-06 - Model podataka - Registarska tablica se ne pohranjuje na profilu

Tip izmjene:

Izmjena

Specifikacija:

Specifikacija navodi polje tablice (registarska tablica) kao trajni atribut korisničkog profila.

Implementacija:

Polje tablice nije implementirano kao trajni atribut u ApplicationUser modelu.

Razlog izmjene:

Vozač može imati više vozila i tablica i većina parking mjesta u Sarajevu nema servis skeniranja tablica pa je smislenije ulaz/izlaz sa parking registrovati putem QR-koda.

IZ-07 - Model podataka - Entitet Izvještaj nije pohranjen u bazi

Tip izmjene:

Izmjena

Specifikacija:

Specifikacija predviđa entitet Izvještaj sa poljima periodOd, periodDo, format, podaci, parkingID, vlasnikID koji se trajno čuva u bazi.

Implementacija:

Izvještaji se generišu dinamički na zahtjev iz postojećih podataka tiketa i parkinga. Ne postoji zasebna tabela Izvještaj. Umjesto toga, podaci se računaju u ReportControlleru i direktno exportuju u Excel (ClosedXML biblioteka) ili prikazuju kao HTML view za PDF print.

Razlog izmjene:

Izvještaji su izvedeni izračuni nad postojećim podacima, a ne trajan entitet koji je potrebno čuvati. Export u Excel i PDF je implementiran kao alternativa.

IZ-08 - Funkcionalnosti - Plaćanje prošireno Luhn validacijom i QR kodom

Tip izmjene:

Proširenje

Specifikacija:

Specifikacija navodi procesiranje digitalnih plaćanja kao validaciju formata kartice i datuma isteka, te slanje e-mail potvrde.

Implementacija:

Implementirana je proširena validacija s Luhn algoritmom za provjeru validnosti broja kartice i provjera isteka kartice. Nakon plaćanja generira se jedinstveni ReservationCode u formatu PB-XXXXXXXX, a korisniku se šalje e-mail s potvrdom i QR kodom kao prilogom.

Razlog izmjene:

Luhn provjera sprječava unos nevažećih brojeva kartica, a integracija QR koda direktno u tok plaćanja eliminira potrebu za zasebnim korakom preuzimanja koda.

IZ-9 - Funkcionalnosti - Dodata naplata prekoračenja vremena parkiranja

Tip izmjene:

Dodavanje

Specifikacija:

Specifikacija ne navodi funkcionalnost naplate prekoračenja vremena parkiranja.

Implementacija:

Implementiran je OverstayChargeService, background servis koji se pokreće svake minute. Servis detektuje tikete s prekoračenim vremenom za vozila koja su ušla ali nisu izašla, obračunava dodatnu naknadu po satnoj cijeni parkinga, deaktivira QR kod i šalje e-mail obavještenje korisniku.

Razlog izmjene:

Praktična neophodnost za operativno funkcionisanje sistema. Bez ovog mehanizma, korisnici bi mogli besplatno ostati na parkingu nakon isteka rezervacije.

IZ-10 - Arhitektura - Repository pattern umjesto direktnog DataContext-a

Tip izmjene:

Izmjena

Specifikacija:

Specifikacija predviđa klasu DataContext s metodama kao centralnu tačku pristupa svim podacima.

Implementacija:

Implementiran je Repository pattern kroz IParkingRepository i ParkingRepository koji enkapsuliraju pristup ParkingObject, Pricing i Ticket entitetima. ApplicationDbContext (Entity Framework Core) koristi se direktno u kontrolerima za ostale entitete.

Razlog izmjene:

Repository pattern pruža bolju apstrakciju i testibilnost u odnosu na direktno korištenje DataContext-a.

IZ-11 - Arhitektura - Dodat Admin dashboard

Tip izmjene:

Dodavanje

Specifikacija:

Specifikacija predviđa MVC arhitekturu s viewovima za profil, prijavu, registraciju, mapu, rezervacije, plaćanje i izvještaje.

Implementacija:

Implementirana je ASP.NET Core MVC arhitektura koja prati specifikaciju, ali je dodat AdminController s Dashboard, Users, Reports, Parkings i Reservations viewovima koji nisu bili eksplicitno navedeni u specifikaciji.

Razlog izmjene:

Admin dashboard je neophodan za upravljanje sistemom i direktno podržava ulogu Sistemskog Administratora opisanu u specifikaciji.

IZ-12 - Autentifikacija - Proširena registracija s email verifikacijom

Tip izmjene:

Proširenje

Specifikacija:

Specifikacija opisuje registraciju i prijavu korisnika putem e-mail adrese i lozinke s validacijom podataka.

Implementacija:

Implementirana je registracija s obaveznom potvrdom e-mail adrese putem confirmation tokena. Dodata je striktna validacija lozinke (min 8 znakova, veliko/malo slovo, broj, specijalni znak), zasebna registracija za vlasnike parkinga (RegisterOwner), te uređivanje profila i promjena lozinke.

Razlog izmjene:

Email verifikacija je sigurnosna mjera neophodna za produkcijske sisteme.

IZ-13 - Model podataka - Dodat model ParkingImage za slike parkinga

Tip izmjene:

Dodavanje

Specifikacija:

Specifikacija ne navodi eksplicitno upravljanje slikama parking objekata.

Implementacija:

Dodat je model ParkingImage s poljima: ImagePath, Position i ParkingObjectID. Implementirana je podrška za prikaz primarne slike parkinga putem GetPrimaryParkingImage endpointa u HomeControlleru.

Razlog izmjene:

Vizualni prikaz parkinga na mapi i u listi poboljšava korisničko iskustvo i bio je prepoznat kao neophodna funkcionalnost tokom razvoja.

3. Zaključak

Implementacija sistema ParkirajBa u velikoj mjeri prati originalnu specifikaciju. Sve ključne funkcionalnosti su realizovane: registracija i autentifikacija korisnika, upravljanje parking objektima (CRUD), rezervacija parking mjesta, procesiranje plaćanja, QR kod pristup parkingu, filtriranje i prikaz na mapi, slanje notifikacija i generisanje izvještaja.

Najznačajnija arhitekturna izmjena je spajanje entiteta Rezervacija, Plaćanje i Transakcija u jedinstveni Ticket model, što je rezultovalo jednostavnijim i efikasnijim modelom podataka. Dodate su dvije

neplanirane komponente — OverstayChargeService za naplatu prekoračenja i ParkingImage za slike parkinga — koje su se pokazale neophodnim za operativno funkcionisanje sistema.

Stavke iz specifikacije koje nisu implementirane su: automatizovano prepoznavanje registarskih tablica (zahtijeva poseban hardver), entitet Notifikacija u bazi podataka (suvišan s obzirom na e-mail dostavu).